

CHU BESANÇON PMF	PRISE EN CHARGE DES FŒTUS PRESENTANT UN PAG ET/OU UN RCIU		090 PMF 210 PTXX 005 Version 01 Page 1 / 6
	PROTOCOLE	PATHOLOGIES MATERNELLES ET FOETALES	

1 – Concerne : les médecins, internes et sage-femmes du pôle Mère Femme.

2 – Références :

- *Le retard de croissance intra-utérin. Recommandations pour la pratique clinique. CNGOF, 2013.*
- *Recommandations ISUOG 2020.*
- *Recommandations SMFM 2020.*
- *Management of late-onset fetal growth restriction: pragmatic approach. Peasley et al Ultrasound Obstet Gynecol 2023.*
- *DIGITAT study group. Induction versus expectant monitoring for intrauterine growth restriction at term: randomised equivalence trial (DIGITAT). BMJ 2010.*
- *The importance of the cerebroplacental ratio in the evaluation of fetal well-being in SGA and AGA fetuses. Am J Obstet Gynecol 2015.*
- *GRIT study group. Infant wellbeing at 2 years of age in the Growth Restriction Intervention Trial. (GRIT): multicentred randomised controlled trial. Lancet 2004.*
- *TRUFFLE Group. Severe fetal growth restriction at 26-32 weeks: key messages from the TRUFFLE study. Ultrasound Obstet Gynecol 2017.*
- *RUFFLE study group. 2 year neurodevelopmental and intermediate perinatal outcomes in infants with very preterm fetal growth restriction (TRUFFLE): a randomized trial. Lancet 2015.*

3 – Application :

I. Définitions

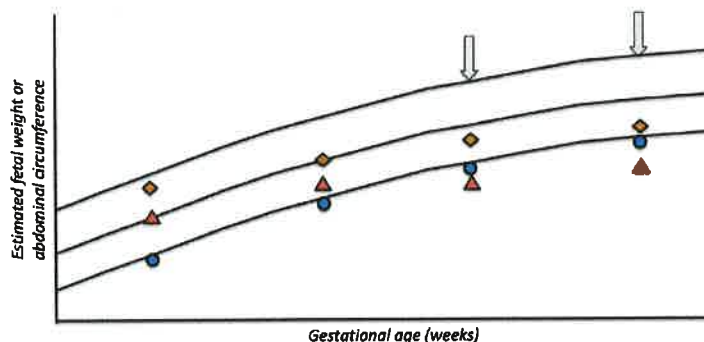
Le **petit poids pour l'âge gestationnel ou PAG** est défini par un poids isolé (estimation pondérale in utero ou poids de naissance) inférieur au 10^{ème} percentile.

Le PAG sévère correspond à un PAG inférieur au 3^{ème} percentile.

Le **RCIU** correspond :

- un PAG associé à des arguments en faveur d'un défaut de croissance pathologique : arrêt ou infléchissement de la croissance de manière longitudinale (au moins deux mesures à 3 semaines d'intervalle).
- On parle de RCIU modéré quand l'EPF ou le PA sont < 10^{ème} percentile. On parle de RCIU sévère quand l'EPF ou le PA sont < 3^{ème} percentile
- La restriction de croissance peut être retenue quand il existe une cinétique de croissance anormale définie par une cassure de la courbe de croissance ou du périmètre abdominale > 50 centiles (exemple, une EPF ou un PA passant du 70^{ème} au 20^{ème} percentile entre 2 contrôles échographiques)
- On parle de RCIU précoce quand il est suspecté < 32 SA

Intitulé et référence du document associé : aucun			
REDACTION 30/07/2024..... Dr Louise LUCOT-ROYER Gynécologue-obstétricien Signature : 	VERIFICATION 29/08/2024 Mohcine AICH Qualiticien – Direction Qualité Document signé	VALIDATION 23/10/2024 Dr Astrid ECKMAN Gynécologue-obstétricien Dr Julie CATZIN Gynécologue-obstétricien Signature : 	APPROBATION : 30/07/2024 Pr Nicolas MOTTET Chef de pôle PMF Signature : 
Liste de diffusion : les médecins, internes et sage-femmes du pôle mère- femme via le logiciel institutionnel de gestion documentaire et le classeur virtuel de l'unité PMF.			
Relecture périodique du document - sans modification par : _____ le : _____			



L'estimation du poids fœtal selon la formule **Hadlock 2** est recommandée, et le percentile de croissance doit être calculé à partir des **courbes OMS**.

II. Conduite pratique de la recherche étiologique des PAG et RCIU

1. Confirmation de la réalité de l'anomalie biométrique et vérification de la datation de la grossesse (LCC au premier trimestre).
2. Recherche :
 - a. Des facteurs de risque (antécédents médicaux, chirurgicaux, obstétricaux et familiaux ; environnement socio-économique, addictions, ...) ;
 - b. D'éventuels événements intercurrents (maladies, infections, ...).
3. Recherche clinique et biologique d'un contexte vasculaire en consultation GHR.
4. Demande d'avis à un médecin sénior.

En cas de RCIU ou de PAG sévère < 3^{ème} percentile :

- Echographie de deuxième intention.
- Sérologie CMV.
- Bilan HTA.
- Prélèvement invasif à discuter (cf tableau I) et indication de CGH array, +/- PCR CMV à discuter avec le CPDPN.

La place de l'amniocentèse doit être systématiquement abordée avec le couple en cas de RCIU précoce, même s'il est associé à des anomalies doppler.

III. Surveillance antenatale et critères d'extraction

La surveillance des fœtus en cas de RCIU est basée essentiellement sur l'examen doppler (indice de pulsatilité (IP) des artères ombilicales et cérébrale moyenne, ductus venosus) et du rythme cardiaque fœtal (Rythme de base, absence de ralentissement spontané, variabilité à court terme VCT).

CHU BESANÇON PMF	PRISE EN CHARGE DES FŒTUS PRESENTANT UN PAG ET/OU UN RCIU		090 PMF 210 PTXX 005 Version 01 Page 3 / 6
	PROTOCOLE	PATHOLOGIES MATERNELLES ET FOETALES	

1) Avant 32 SA

- IP artère ombilicale < 95^{ème} percentile :
 - o Surveillance ambulatoire en GHR toutes les 2 à 3 semaines avec échographie (biométrie et dopplers), examen obstétrical et ERCF à partir de 26 SA.
 - o Surveillance clinique et cardiotocographique par sage-femme libérale une fois par semaine à partir de 28 SA.
- IP artère ombilicale > 95^{ème} percentile :
 - o Surveillance ambulatoire en GHR toutes les semaines avec dopplers, examen obstétrical.
 - o Surveillance ERCF 2 fois par semaine.
 - o Surveillance de la croissance tous les 15 jours.
- L'hospitalisation est recommandée en cas :
 - o Diastole ombilicale nulle ou reverse flow ombilical.
 - o Apparition d'oligoamnios sévère avec GC < 2 cm.
 - o ARCF.
- Conduite à tenir en cas d'hospitalisation :
 - o Cure de corticoïde pour maturation pulmonaire fœtale à partir de 24 SA, après entretien obstétrico-pédiatrique.
 - o ERCF deux fois par jour avec VCT.
 - o Surveillance plurihebdomadaire des dopplers Artère ombilicale, artère cérébrale et ductus venosus.

Critères de naissance :

- o Anomalies sévères du doppler veineux : Onde A nulle ou négative
- o Anomalies sévères répétées du RCF :
 - VCT seuil de 2,6 ms < 29 SA et 3 ms < 32 SA
 - Ralentissements répétés en dehors des contractions

26 SA à 28 SA et 6
jours
VCT < 2.6 ms

29 SA à 31 SA et 6
jours
VCT < 3 ms

32 SA à 33 SA et 6
jours
RV ombilical

> 34 SA
Diastole ombilicale
nulle

2) Entre 32 et 34 SA

- IP artère ombilicale < 95^{ème} percentile :
 - o Surveillance ambulatoire en GHR toutes les 2 à 3 semaines avec échographie (biométrie et dopplers), examen obstétrical et ERCF.
 - o Surveillance clinique et cardiotocographique par sage-femme libérale une fois par semaine pour RCIU 3-10^{ème} percentile et 2 fois par semaine pour RCIU <3^{ème} percentile.
- IP artère ombilicale > 95^{ème} percentile :
 - o Surveillance ambulatoire en GHR toutes les semaines avec dopplers, examen obstétrical.
 - o Surveillance ERCF 2 fois par semaine.
 - o Surveillance de la croissance tous les 15 jours.
- L'hospitalisation est recommandée en cas :
 - o Diastole ombilicale nulle ou reverse flow ombilicale.
 - o Apparition d'oligoamnios sévère avec GC < 2 cm.
 - o ARCF.
 - o RCIU inférieur au 3^{ème} percentile avec arrêt de la croissance fœtale.
- Conduite à tenir en cas d'hospitalisation :
 - o Cure de corticoïde pour maturation pulmonaire fœtale jusqu'à 34 SA.
 - o ERCF deux fois par jour avec VCT.
 - o Surveillance pluri hebdomadaire des dopplers artère ombilicale, artère cérébrale et ductus venosus.

Critères de naissance :

- o Reverse flow artère ombilicale
- o Anomalies sévères du doppler veineux : Onde A nulle ou négative
- o Anomalies sévères répétées du RCF
 - VCT < 3,5 ms
 - Ralentissements répétés en dehors des contractions

3) Entre 34 et 37 SA

- IP artère ombilicale < 95^{ème} percentile :
 - o Surveillance ambulatoire en GHR toutes les 2 semaines avec échographie (biométrie et dopplers), examen obstétrical et ERCF.
 - o Surveillance clinique et cardiotocographique par sage-femme libérale une fois par semaine pour RCIU 3-10^{ème} percentile et 2 fois par semaine pour RCIU <3^{ème} percentile.
- IP artère ombilicale > 95^{ème} percentile :
 - o Surveillance ambulatoire en GHR toutes les semaines avec dopplers, examen obstétrical et ERCF.

- Surveillance ERCF 2 fois par semaine.
- Surveillance de la croissance tous les 15 jours.

- L'hospitalisation est recommandée en cas :

- Diastole ombilicale nulle ou reverse flow ombilicale.
- Apparition d'oligoamnios sévère avec GC < 2 cm.
- ARCF.
- RCIU inférieur au 3^{ème} percentile avec arrêt de la croissance fœtale.

- Conduite à tenir en cas d'hospitalisation

- ERCF deux fois par jour avec VCT.
- Surveillance pluri hebdomadaire des dopplers artère ombilicale, artère cérébrale et ductus venosus.

Critères de naissance :

- Diastole nulle ou reverse flow artère ombilicale
- Artère ombilicale IP > 95^{ème} percentile à partir de 37 SA
- Anomalies du RCF répétées :
 - VCT < 4,5 ms
 - Ralentissements répétés en dehors des contractions

Voie d'accouchement à discuter en staff. Après discussion avec la patiente et selon les conditions obstétricales, un déclenchement et une tentative de voie basse peuvent être envisagés.

4) Entre 37 et 41 SA

Surveillance doppler Hebdomadaire en GHR.

Surveillance ERCF 2 fois par semaine.

Surveillance de la croissance, séniorisée tous les 15 jours jusqu'à 39SA.

Pas de dépassement de terme autorisé.

→ Naissance recommandée à partir de 37 SA

- RCIU inférieur ou égal au 3^{ème} percentile avec arrêt de la croissance fœtale.
- RCIU inférieur au 10^{ème} percentile avec IP Ao > 95^{ème} percentile et ou RCP(ratio cérébro-placentaire) < 5^{ème} percentile.
- RCIU 3-10^{ème} percentile avec PAPP-A < 0,4 MoM.
- RCIU 3-10^{ème} percentile avec cinétique de croissance anormale.
- ARCF et/ou VCT < 5ms.

→ Naissance recommandée à partir de 39 SA

- RCIU inférieur ou égal au 3^{ème} percentile.

→ Expectative possible jusqu'à 41 SA

- RCIU 3-10^{ème} percentile avec IP Ao < 95^{ème} percentile, RCP(ratio cérébro-placentaire) > 5^{ème} percentile.
- RCIU 3-10^{ème} percentile avec PAPP-A > 0,4 MoM.
- EPF > 10^{ème} percentile et cinétique anormale de croissance.

IV. Post partum

- Réaliser un examen anatomopathologique du placenta en cas de RCIU $\leq$ 3^{ème} percentile.
- Rechercher un syndrome des anticorps anti-phospholipides (anticoagulant circulant, anticorps anti-cardiolipine et anti- β 2GP1) si RCIU sévère ayant entraîné une naissance avant 34 SA.
- Conseiller à la patiente d'effectuer la visite post natale au CHU si le poids de naissance est inférieur au 3^{ème} percentile selon Fenton

V. Grossesses ultérieures

Si l'examen anatomopathologique du placenta est en faveur d'un trouble circulatoire utéro-placentaire responsable d'un RCIU < 3^{ème} percentile et/ou d'une pré-éclampsie < 34 SA, il faudra mettre en place pour les grossesses ultérieures :

- Un traitement par aspirine à la posologie de 100 mg par jour (le soir) dès le premier trimestre de la grossesse et jusqu'à 35 SA :
- Une surveillance échographique rapprochée.